

פתרון מטלה 11 – משוואות דיפרנציאליות, 80320

20 ביוני 2026



שאלה 1

נגדיר את $\Phi : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי,

$$\Phi(x) = \frac{1}{2\pi} \ln \|x\|$$

נבחין כי מצאנו שזהו פתרון למשוואת לפלס הדו-מימדית. נראה שאם $f \in C_c^2(\mathbb{R}^2)$ הפונקציה,

$$u(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \Phi(y) f(x-y) dy = \frac{1}{2\pi} (\Phi * f)(x)$$

היא פתרון למשוואה $\Delta u = f$.

הוכחה. נראה תחילה שהיא מוגדרת לכל x . מחסימות וקומפקטיות f מספיק לבדוק את התכנסות האינטגרל של Φ בכדורים פתוחים סביב הראשית,

$$\int_{B(0,R)} \frac{1}{2\pi} \ln \|x\| dx = \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{1}{2\pi} r \ln(r) dr d\theta = \frac{1}{4} x^2 2 \ln x - x^2 \Big|_0^R < \infty$$

וקיבלנו כי u אכן מוגדרת, ונשאר להראות שהיא מקיימת $\Delta u = f$. נבחין כי מהמטלה הקודמת נובע,

$$\Delta u = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \Phi(y) \Delta f(y-x) dy$$

בפרט Δu מוגדר ונוכל להוכיח את הטענה. נבחין שבשונה מהמקרה $d > 2$ האינטגרל מתכנס רק בכדורים סביב הראשית ולכן נגדיר את $\Omega_r = B(0, r)$ ונקבל,

$$\Delta u = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \Phi(y) \Delta f(y-x) dy = \frac{1}{2\pi} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{\Omega_r} \Phi(y) \Delta f(y-x) dy$$

בתחום זה מנוסחת גרין הראשונה,

$$\int_{\Omega_r} \Phi(y) \Delta f(y-x) dy = \int_{\partial B(0,r)} \Phi(y) \partial_\nu f(x-y) dy - \int_{B(0,r)} \langle \nabla \Phi(y), \nabla f(x,y) \rangle dy$$

אנו יודעים ש- $f|_{B^C(0,r)} \equiv 0$ עבור r גדול מספיק, לכן בפרט נגזרתה הנורמלית מתאפסת בסביבה זו ונקבל,

$$\int_{\Omega_r} \Phi(y) \Delta f(y-x) dy = - \int_{B(0,r)} \langle \nabla \Phi(y), \nabla f(x,y) \rangle dy$$

וממהלך שקול לתרגול על-ידי שימוש בנוסחת גרין ובהרמוניות Φ נקבל,

$$\int_{\Omega_r} \Phi(y) \Delta f(y-x) dy = \int_{\partial B(0,r)} \partial_\nu \Phi(y) f(x-y) dy$$

אבל,

$$\partial_\nu \Phi(y) = \frac{1}{2\pi} \frac{y}{\|y\|^2}$$

וכן כפונקציה רדיאלית $\partial_\nu \Phi$ קבועה ונוכל לחשבה, מערך הנגזרת נוכל להסיק,

$$\int_{\partial B(0,r)} \partial_\nu \Phi(y) dy = \frac{1}{r} \frac{1}{2\pi} \text{vol}(\partial B(0,r)) = 1$$

וקיבלנו את,

$$\int_{\partial B(0,r)} f(x-y) dy$$

ומרציפות הגבול הזה הוא בדיוק $f(x)$ וסיימנו.

□

שאלה 2

סעיף א'

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה וחסומה בעלת שפה חלקה. נניח ש- $u_1, u_2 \in C^2(\overline{\Omega})$ כך שלכל $x \in \Omega$ מתקיים,

$$\Delta u_1(x) = \Delta u_2(x)$$

ונניח בנוסף ש- $u_1|_{\partial\Omega} \equiv u_2|_{\partial\Omega} \equiv 0$. נוכיח ש- $u_1 = u_2$.

הוכחה. נסמן $u = u_1 - u_2$. נזכור כי לכל $f \in C^1(\Omega)$ מתקיים,

$$\operatorname{div}(f \cdot \nabla f) = \sum_{n=1}^d \partial_n(f \cdot \partial_n f) = \sum_{n=1}^d (\partial_n f)^2 + f \cdot \partial_{n^2} f = \|\nabla f\|^2 + f \cdot \nabla f$$

נזכור כי מתקיים $u|_{\partial\Omega} = (u_1 - u_2)|_{\partial\Omega} = 0$ ולכן ממשפט הדיברגנץ מתקיים,

$$\int_{\Omega} \|\nabla u\|^2 + u \cdot \Delta u \, d\operatorname{vol}_d = \int_{\Omega} \operatorname{div}(u \cdot \nabla u) \, d\operatorname{vol}_d = \int_{\partial\Omega} \langle u \cdot \nabla u, \nu \rangle \, d\operatorname{vol}_{d-1} = 0$$

אבל נזכור כי גם $\Delta u = 0 \Rightarrow \Delta u_1 = \Delta u_2$ וקיבלנו שבדיוק,

$$\int_{\Omega} \|\nabla u\|^2 = 0$$

ובהתאם נסיק ש- $u = 0$ בלבד (זאת שכן זהו פונקציונל לינארי חיובי) ובפרט $u_1 = u_2$.

□

סעיף ב'

נבחין כי הסעיף הקודם נכון גם תחת ההנחה היותר כללית ש- $\partial_{\nu} u_1 = \partial_{\nu} u_2$ על $\partial\Omega$, זאת שכן זאת הייתה הדרישה היחידה שהשתמשנו בה במהלך ההוכחה.

סעיף ג'

נניח ש- $u_1, u_2 \in C(\mathbb{R}^d)$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}^d$ מתקיים,

$$\Delta u_1(x) = \Delta u_2(x)$$

וכן נניח ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} u_1(x) - u_2(x) = 0$.

נראה ש- $u_1 = u_2$.

הוכחה. נסמן שוב $u = u_1 - u_2$ ולכן מהנתונים נובע $\Delta u \equiv 0$ וכן $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = 0$. קיבלנו ש- u היא הרמונית ומקיימת את תכונת הערך הממוצע על ספירות, אבל לכל $\varepsilon > 0$ קיים $r > 0$ כך שאם $x \in B(\infty, r)$ אז,

$$\|u(x)\| < \varepsilon$$

ישירות מהגדרת הגבול הנתון, לכל $x \in \mathbb{R}^d$ נוכל אם כך לבחור ספירה עם רדיוס r גדול מספיק ונקבל מעיקרון המקסימום והמינימום ומתכונת הערך הממוצע על אינטגרל שמתקיים,

$$-\operatorname{vol}_{d-1}(\partial B(x, r))\varepsilon \leq u(x) = \int_{\partial B(x, r)} u(y) \, dy \leq \operatorname{vol}_{d-1}(\partial B(x, r))\varepsilon$$

ומשרירותיות $\varepsilon > 0$ נקבל שבפרט $u(x) = 0$, כלומר $u_1 = u_2$ על $\mathbb{R}^d$.

□

שאלה 3

תהי $u : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ הרמונית. נראה שאם u חסומה אז u קבועה.

הוכחה. ראינו בכיתה שקיים קבוע $0 < C = C(d, 1)$ כך שמתקיים,

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, |\partial_i u| \leq \frac{C}{r^{d+1}} \int_{B(x,r)} |u(x)| dx$$

נסמן $0 < D$ חסם של u , כלומר $|u| \leq D$ ולכן,

$$|\partial_i u| \leq \frac{C}{r^{d+1}} \int_{B(x,r)} |u(x)| dx \leq \frac{C}{r^{d+1}} \text{vol}(B(0,r)) D$$

אבל $\text{vol}_d(B(0,r)) = o(r^d)$ ולכן נקבל שעבור $r \rightarrow \infty$ מתקבל $|\partial_i u| \leq 0$ כלומר $Du \equiv 0$ ולכן u קבועה.

□

שאלה 4

יהי $d \geq 3$ ונגדיר $K : B(0, 1) \times \partial B(0, 1)$ על-ידי,

$$K(x, y) = \frac{1}{\text{vol}_{d-1}(\partial B_1)} \frac{1 - \|x\|^2}{\|x - y\|^2}$$

ותהי $g : \partial B(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה.

סעיף א'

נראה שהפונקציה,

$$u(x) = \int_{\partial B(0,1)} K(x, y) g(y) \, ds(y)$$

היא הרמונית.

הוכחה. נראה ש- u מקיימת את תכונת הערך הממוצע לספירות. יהיו $x_0 \in B(0, 1)$, $r > 0$ כך ש- $B(x_0, r) \subseteq B(0, 1)$ ונבדוק,

$$\begin{aligned} \int_{B(x_0, r)} u(x) \, dx &= \int_{B(x_0, r)} \int_{\partial B(0,1)} K(x, y) g(y) \, ds(y) \, dx \\ &= \int_{\partial B(0,1)} g(y) \int_{B(x_0, r)} K(x, y) \, dx \, ds(y) = \int_{\partial B(0,1)} g(y) K(x_0, y) \, ds(y) = u(x_0) \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בפוביני ובעובדה שלכל y הפונקציה $K(x, y)$ היא הרמונית ביחס ל- x . בהתאם u הרמונית.

□

סעיף ב'

נראה שלכל $y_0 \in \partial B(0, 1)$ מתקיים,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = g(y_0)$$

הוכחה. יהי $\varepsilon > 0$. יהיו $x \in B(0, 1)$, $y_0 \in \partial B(0, 1)$ כך שמרחקן קטן מספיק.

קיימת קשת $A \subseteq \partial B(0, 1)$ כך שמתקיים,

$$\left| \int_{\partial B(0,1) \setminus A} K(x, y) g(y) \, ds(y) \right| < \varepsilon$$

זאת ישירות מתכונת הערך הממוצע והחסרת קשת מספיק קטנה. נוכל להקטין מספיק עוד את A כדי לקבל מרציפות g את הטענה,

$$\sup_{y \in A} |g(y) - g(y_0)| < \varepsilon$$

מתקיים,

$$|u(x) - g(y_0)| = \left| u(x) - \int_{\partial B(0,1)} K(x, y) g(y_0) \, ds(y) \right| = \left| \int_{\partial B(0,1)} K(x, y) \overbrace{(g(y) - g(y_0))}^{\leq \varepsilon} \, ds(y) \right| \leq \varepsilon$$

כאשר השתמשנו בעובדה ש- $\int K = 1$. בהתאם נקבל שבדיוק $\lim_{x \rightarrow y_0} u(x) = g(y_0)$.

□